개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(반도체전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 반도체
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체전기과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 전기 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기관련 자격증 취득을 통한 전기관련 다양한 분야에 취업하고자 하는 자

5. 교육훈련목표

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전,예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등),약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수등을 수행할 수 있다.
○ 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선하며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.
○ 제어 프로세스 분석하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어 및 응용명령어,아날로그 입출력, 통신 및 부대장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양하고 HMI장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI프로그램을 설계, 설치할 수 있다.
○ CAD프로그램을 활용하여 제도규칙에 따른 2D도면을 작성하고 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면정보를 도출하며 도면데이터를 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	226(18.83%)	974(81.17%)	480(40%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
계			0

다. 직종공통 : 160 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어기초	1901080214_16v2	전장품 조립	40	NCS학습모듈
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	40	NCS학습모듈
전기설비응용	1901070121_22v4	동력제어반공사	30	NCS 학습모듈
	1901070122_22v4	동력설비공사	30	NCS 학습모듈
	1901070123_22v4	동력설비시운전	20	NCS 학습모듈

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	40		
산업AI	반도체AI유지보수	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		480	1200	650	550	
이론	소 계		60		0	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	
		직업과사회	20	직업과 사회		20	20	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		166		0	166	150	16	
	기초기술교과	반도체제조공정	30	반도체제조공정		30	30	0	
		전기기기	40	전기기기		40	40	0	
		전기이론	40	전기이론		40	40	0	
		반도체산업안전	16	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		16	0	16	
		전기설비규정	40	전기설비규정		40	40	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	
	계열공통	시퀀스제어기초	80	1901080214_16v2 (전장품 조립)	40	40	40	0	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	40	40	40	0	
		전기설비응용	80	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	30	30	30	0	
				1901070122_22v4 (동력설비공사)	30	30	30	0	
				1901070123_22v4 (동력설비시운전)	20	20	20	0	
	소 계		814		320	814	300	514	
	특화전공	반도체AI유지보수	40	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측		40	40	0	
		AI활용	40	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		40	40	0	
		PLC제어응용	80	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	40	40	0	40	
				1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	40	40	0	40	
		공유압제어1	40	공유압제어1		40	40	0	
		공유압제어2	40	공유압제어2		40	0	40	
		전기설비기초	60	1901070116_22v4 (배관공사)	30	30	30	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	30	30	30	0	
		전력전자제어	60	전력전자제어		60	0	60	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	80	프로젝트실습		80	0	80	
		전기CAD기초	60	1501020111_16v3 (2D도면작업)	60	60	60	0	
		PLC제어기초	60	1503010202_14v3 (제어 프로세스 분석)	24	24	24	0	
				1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	36	36	36	0	
		전기CAD응용	60	1501020112_19v4 (2D도면관리)	60	60	0	60	
		시퀀스제어응용	80	시퀀스제어응용		80	0	80	
		반도체장비전장설계	74	반도체장비전장설계		74	0	74	

7. 훈련이수체계도

6수준		제어 프로세스 분석	
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준	동력설비공사	HMI 프로그램 개발	
	동력설비시운전		
	동력제어반공사		
2수준	배관공사	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면관리
	배선공사		2D도면작업
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 건강과능력개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강의 개념, 직장인의 건강	1			
2	운동의 개념	1			
3	스트레스의 정의, 스트레스의 평가, 스포츠 활동을 통한 스트레스 해소 방법	1			
4	영양의 정의, 운동과 영양	1			
5	흡연 및 음주와 건강관리, 자기관리	1			
6	건강한 대인관계 요건, 스포츠에서 대인관계관리	1			
7	양성평등 및 성인지	2			양성평등
8	양성평등 및 성인지	1			성인지 관련
9	팀웍의 개념 및 정의, 팀웍 향상을 위한 운동프로그램	1			
10	의사소통 개념과 과정, 스포츠 활동을 통한 의사소통 능력	2			
11	문제해결 능력의 개념, 스포츠 활동을 통한 문제해결 능력	2			
12	리더쉽의 개념 및 정의, 효과적인 리더쉽 전략, 스포츠 활동을 통한 리더쉽	2			
13	갈등 해결을 위한 효과적 방법 모색, 스포츠 활동을 통한 갈등관리	2			
14	목표의 개념 및 유형, 목표설정의 실습 프로그램, 스포츠 활동을 통한 목표 달성 능력	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	· 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내 마음 열기(1) / 폴리텍의 자랑스런 인재	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	내 마음 열기(2) / 폴리텍 인재의 경쟁력	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	자아인식능력(1) / 자기이해	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	자아인식능력(2) / 강점발견	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	자기관리(1) / 비전 관리	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	자기관리(2) / 미래 전략수립	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	자기관리(3) / 성취경험 쌓기	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	시간관리(1) / 목표설정	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	시간관리(2) / 시간관리 계획	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	의사소통(1) / 공감과 소통	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	의사소통(2) / 갈등관리(1)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	의사소통(3) / 갈등관리(2)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	직업윤리(1) / 일상생활 예절	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	직업윤리(2) / 비즈니스 예절	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	직업윤리(3) / 성폭력 예방교육	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	직업윤리(4) / 가정폭력 예방교육	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	채용시장의 변화(1) / 채용트렌드 이해(1)	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	채용시장의 변화(2) / 채용트렌드 이해(2)	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	구직활동 준비(1) / 지원서류 준비	1			구직활동을 위한 준비,
20	구직활동 준비(2) / 면접트랜드 이해	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	자체 교재 및 시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조 공정 개요	2			
2	반도체 제조 FAB	3			
3	웨이퍼 제조	2			
4	사진 공정	3			
5	식각 공정	3			
6	산화 및 이온 주입 공정	3			
7	세정 및 CMP 공정	2			
8	박막 공정	3			
9	금속 배선 공정	3			
10	테스트 공정	2			
11	패키징 공정	2			
12	반도체 산업	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직류기, 동기기, 변압기, 유도기의 원리 및 구조 등을 이해하고 특성 및 용도에 대하여 설명할 수 있다.	2025 초스피드 전기기능사 필기 개정판, 성안당

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류 발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류 발전기의 이론	2			
3	직류 발전기의 종류와 특성	2			
4	직류 전동기의 이론	2			
5	직류 전동기의 종류와 특성	2			
6	동기 발전기의 원리 및 구조	2			
7	동기 발전기의 이론	2			
8	동기 발전기의 특성	2			
9	동기전동기의 이론 / 중간고사	2			
10	동기전동기의 종류와 특성	2			
11	변압기의 원리 및 구조	2			
12	변압기의 기본 이론	2			
13	변압기의 정격과 특성	2			
14	변압기의 결선과 운전	2			
15	변압기의 시험과 취급 및 보수	2			
16	3상유도전동기의 원리 및 구조	2			
17	3상유도전동기의 이론	2			
18	3상유동전동기의 특성	2			
19	3상유동전동기의 특성 / 기말고사	2			
20	3상유도전동기의 운전과 시험	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전기이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	2025 초스피드 전기기능사 필기 개정판, 성안당

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	2			
2	전류와 전압 및 저항	2			
3	전기 회로의 법칙	2			
4	전류의 화학 작용과 열작용	2			
5	정전기의 성질	2			
6	전기장과 전위	2			
7	정전 용량과 유전체	2			
8	콘덴서	2			
9	자석의 자기 작용 / 중간고사	2			
10	전류의 자기 작용	2			
11	전자력	2			
12	전자 유도와 인덕턴스	2			
13	교류의 발생	2			
14	복소 기호법	2			
15	교류 전류에 대한 RLC의 작용	2			
16	RLC 회로의 계산	2			
17	교류 전력	2			
18	3상 교류 / 기말고사	2			
19	3상 부하 회로의 계산	2			
20	3상 교류 전력	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 직업과사회(한국폴리텍대학) · 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력 / 경청능력	1			
2	의사소통능력 / 경청능력	1			
3	의사소통능력 / 의사표현능력	1			
4	의사소통능력 / 의사표현능력	1			
5	대인관계 능력 / 팀웍능력	1			
6	대인관계 능력 / 팀웍능력	1			
7	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
8	대인관계 능력 / 리더십능력	1			
9	문제해결 / 사고력	1			
10	문제해결 / 사고력	1			
11	문제해결 / 문제처리능력	1			
12	문제해결 / 문제처리능력【근로기준법 이해 및 근로계약서 작성)】	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	직업윤리 / 근로윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
14	직업윤리 / 근로윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
15	직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】	1			인사,조직(노무)관리
16	직업윤리 / 사회적경제기업	1			사회적경제기업
17	직업윤리 / 사회적경제기업	1			사회적경제기업
18	자기개발능력 / 자아인식능력 특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
19	자기개발능력 / 경력개발능력【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권
20	자기개발능력 / 자아인식능력【특허·실용 신안 등 지적재산권】	1			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비규정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기설비에 따른 제 규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지 보수할 수 있다.	2025 초스피드 전기기능사 필기 개정판, 성안당

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요	2			
2	전기설비의 개요	2			
3	배선원칙과 기본사항	2			
4	배선원칙과 기본사항	2			
5	수변전설비	2			
6	수변전실 및 회로결선과 기기구성	2			
7	예비전원설비의 개요	2			
8	자가용발전설비 및 축전지설비	2			
9	무정전전원장치 / 중간고사	2			
10	접지설비의 개요	2			
11	접지공사의 특징 및 굵기 선정	2			
12	조명설비	2			
13	동력설비개요 및 동력용전동기	2			
14	동력설비의 구성 및 응용	2			
15	옥내간선의 설계와 시공	2			
16	분기회로의 설계와 시공	2			
17	간선의 시공방법	2			
18	피뢰기설비 / 기말고사	2			
19	가공 및 지중전선로공사	2			
20	전기설비의 시험과 검사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. · HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램 하여 설치하고 운용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	40	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	10		
3			시뮬레이션 하기	10		
4			프로그램 수정보완하기	10		
5	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	40	HMI기능 정의하기	10		
6			HMI제어 화면 설계하기	10		
7			HMI프로그램 하기	10		
8			HMI장치 통합 운용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080215_16v2 하드웨어 제작	40	단위유닛 제작하기	20		
2			단위유닛 결선하기	20		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	40	부품 배치하기	20		
4			도통 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기에너지를 조명설비, 동력설비 등의 필요로 하는 장소까지 설계도서에 따라 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 함양	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	30	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	30	배선 시공하기	20		
5			전선접속하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기CAD기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	60	작업환경 준비하기	30		
2			도면 작성하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스 를 설계하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010202_14v3 제어 프로세스 분석	24	기계시스템 제어순서 분석하기	8		
2			기계시스템 주변기기 인터페이스 하기	8		
3			기계시스템 제어 플로우 차트 작성하기	8		
4	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	36	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
5			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
6			시뮬레이션 하기	8		
7			프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 제어순서 분석하기	기계시스템의 각 공정별 사양서와 매뉴얼을 숙지하여 제어기기의 특성 및 기계시스템 제어 순서를 파악할 수 있다.		
	기계시스템의 구조 및 공정 분석 결과를 토대로, 시스템 전체 제어 순서를 파악할 수 있다.		
	기계시스템의 각 공정별 연계와 간섭, 충돌 등의 유무를 사전에 파악할 수 있다.		
	기계시스템 각 부분에서 발생될 수 있는 동작오류와 비상상태를 분석하고, 동작오류 및 비상상태를 안전하게 처리할 수 있다.		
기계시스템 주변기기 인터페이스 하기	기계장비의 인터페이스에 사용되는 각종 인터페이스 기술의 주요 사양과 특징에 대해 파악할 수 있다.		
	주변 기기의 인터페이스 사양에 대해 파악하고, 설비 사양에 부합되도록 주요 인터페이스 파라미터를 설정할 수 있다.		
	주변기기의 인터페이스 프로토콜을 파악하고, 이를 연결할 수 있다.		
	각종 기기에 대한 간섭, 충돌에 대한 연계성 및 안정성을 고려한 인터페이스를 분석할 수 있다.		
기계시스템 제어 플로우 차트작성하기	제어 순서 분석결과를 토대로, 전체 기계시스템의 제어 플로우 차트를 작성할 수 있다.		
	제어 순서 분석결과를 토대로, 기계시스템 서브 파트의 시퀀스를 제어 플로우 차트로 작성할 수 있다.		
	기계장비 각 부에서 발생될 수 있는 위험요소와, 위험요소를 회피할 수 있는 동작 플로우 차트를 작성할 수 있다.		
	주변 기기 인터페이스 사양 분석 결과를 플로우 차트를 작성할 수 있다.		
	기계장비 간 오동작 가능성이 있는지를 검증하고, 제어 플로우 차트에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계 설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공 급과 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 동력설비의 현장 및 원방 시운전을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	30	동력제어반 시공하기	15		
2			기동장치 시공하기	15		
3	1901070122_22v4 동력설비공사	30	전동기 시공하기	15		
4	1901070123_22v4 동력설비시운전	20	원방동력설비 시운전하기	12		
5	1901070122_22v4 동력설비공사	30	동력설비 배선 시공하기	15		
6	1901070123_22v4 동력설비시운전	20	현장동력설비 시운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장동력설비 시운전하기	다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다.		
	전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다.		
	전동기가 정상적으로 동작하는지 확인하기 위하여 기동특성 및 전기적 계측값을 측정하고 정상적으로 변화하는지 점검할 수 있다.		
	전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다.		
원방동력설비 시운전하기	다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다.		
	전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다.		
	전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다.		
	원방제어 절체 전환 시 자동제어(BAS) 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다.		
	사물인터넷(IoT) 제어시 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다.		
	소화설비와 소방용 동력설비의 연동이 정상적으로 이뤄지는지 시운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020112_19v4 2D도면관리	60	공차 관리하기	30		
2			도면 출력 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	2			학과별 반도체 공정 선택 가능
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	2			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	2			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	2			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	2			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	2			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	4			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	4			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	4			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	2			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	2			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	2			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	4			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	2			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	2			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	4			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	4			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	4			
16	통합 프로젝트	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
공유압제어1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압 장비를 올바르게 사용하고 공유압 기본특성을 이해하고 각종 제어회로를 구성하고 제작할 수 있도록 한다.	유공압시스템 제어 및 실습, 한국기술교육대학교출판부

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로도면 이해하기	4			
2	공압회로도면 이해하기	4			
3	공압회로 구성하기	4			
4	전기제어회로 구성하기	4			
5	전기공압장치 조립하기	4			
6	전기공압장치 조립하기	4			
7	전기공압장치 조립하기	4			
8	전기공압장치 조립하기	4			
9	전기공압장치 조립하기	4			
10	전기공압장치 기능확인하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
공유압제어2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압 장비를 올바르게 사용하고 공유압 기본특성을 이해하고 각종 제어회로를 구성하고 제작할 수 있도록 한다.	유공압시스템 제어 및 실습, 한국기술교육대학교출판부

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압회로도면 이해하기	4			
2	유압회로도면 이해하기	4			
3	유압회로 구성하기	4			
4	전기제어회로 구성하기	4			
5	전기유압장치 조립하기	4			
6	전기유압장치 조립하기	4			
7	전기유압장치 조립하기	4			
8	전기유압장치 조립하기	4			
9	전기유압장치 조립하기	4			
10	전기유압장치 기능확인하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기측정기기를 올바르게 사용하고 전력제어 소자의 기본특성을 이해하고 정류회로 및 각종 제어회로를 구성하고 제작할 수 있도록 한다.	· 전력전자실기(박문수 외1)/한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단상 반파 및 전파 정류회로 구성	2			
2	3상 반파 및 전파 정류회로 구성	2			
3	전력 반도체 소자(SCR) 특성	2			
4	전력 반도체 소자(TRIAC) 특성	2			
5	단상 반파 및 전파제어 정류회로 구성	2			
6	3상 반파 및 전파제어 정류회로 구성	2			
7	위상 제어회로 구성	2			
8	SCR 속도 제어회로 구성	2			
9	TRIAC 속도 제어회로 구성	2			
10	TRIAC 조광 제어장치 구성	2			
11	IC를 이용한 모터 제어회로 구성	4			
12	OP-Amp회로 구성	4			
13	윈도 컴퍼레이터 구성	4			
14	트랜지스터식 인버터 구성	4			
15	단상 교류 전력 제어회로 구성	4			
16	3상 교류 전력 제어회로 구성	4			
17	단상 인버터회로 구성	4			
18	PWM방식 3상 인버터회로 구성	4			
19	강압형 초퍼회로 구성	4			
20	승압형 초퍼회로 구성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응 능력을 키운다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀원구성 및 팀명수립	8			
2	제작 계획 및 일정 수립	8			
3	토론을 통한 주제 선정	8			
4	역할 분담 및 자료 수집	8			
5	자료 수집	8			
6	작품 설계	8			
7	작품 제작	8			
8	작품 발표	8			
9	작품 수정 보완	8			
10	작품 정리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 기기를 제어하기 위하여 시퀀스제어를 응용 할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	삼상 전동기 전전압기동회로 구성하기	4			
2	승강기 회로 제어회로 구성하기	4			
3	3상 전동기 제어회로 구성하기	4			
4	3상 전동기 3대 순차제어 회로 구성하기	4			
5	온실 하우스 제어회로 구성하기	4			
6	급수 펌프 제어회로 구성하기	4			
7	배수펌프 제어회로 구성하기	4			
8	수동/자동 급.배수펌프제어회로 구성하기	4			
9	자동문제어 회로 구성하기1	4			
10	자동문제어 회로 구성하기2	4			
11	컨베어 벨트 제어회로 구성하기	4			
12	단상전동기 제어회로 구성하기	4			
13	단산전동기 정역제어회로 구성하기	4			
14	삼상전동기 정역제어회로 구성하기	4			
15	삼상전동기 한시 정지제어회로 구성하기	4			
16	삼상전동기 Y-Δ제어회로 구성하기(수동)	4			
17	삼상전동기 Y-Δ제어회로 구성하기(자동)	4			
18	공장 자동화데어회로 구성하기(카운터회로)	4			
19	PLC를 이용한 승강기회로 구성하기1	4			
20	PLC를 이용한 승강기회로 구성하기2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
반도체장비전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전기과	전공실습	74(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비의 전원부, 전력 변환부, 전기 제어부에 대하여 전력 용량을 계산하고, 소자를 선정할 수 있으며, 전체 전장 판넬을 설계할 수 있다.	· NCS모듈교재 : 반도체 장비 전장설계 · 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 이해하기	3			
2	반도체장비 전장설계 이해하기	3			
3	반도체장비 컨셉설계	3			
4	반도체장비 사양설계	3			
5	반도체장비 전장부품 선정하기(1)	3			
6	반도체장비 전장부품 선정하기(2)	3			
7	반도체장비 전장 상세설계 (1) MPD	3			
8	반도체장비 전장 상세설계 (2) MPD	3			
9	반도체장비 전장 상세설계 (3) I/O	3			
10	반도체장비 전장 상세설계 (4) I/O	3			
11	반도체장비 전장 상세설계 (5) 통신	3			
12	반도체장비 전장 상세설계 (6) 통신	3			
13	반도체장비 전장 상세설계 (7) Interlock	3			
14	반도체장비 전장 상세설계 (8) Interlock	3			
15	반도체장비 전장 조립하기 (1) 판넬조립	5			
16	반도체장비 전장 조립하기 (2) 판넬조립	5			
17	반도체장비 전장 조립하기 (3) 온도제어	5			
18	반도체장비 전장 조립하기 (4) 온도제어	5			
19	반도체장비 전장 조립 검증하기 (1)	6			
20	반도체장비 전장 조립 검증하기 (2)	6			